

1) إذا سقط جسم على الأرض وارتد عنها إلى نصف الارتفاع الذي سقط منه فأأي العبارات الآتية صحيحة؟

- (أ) التصادم مرن (ب) التصادم عديم المرونة
(ج) التصادم غير مرن (د) التغير في الزخم الخطي للجسم يساوي صفراً.
الجواب (ج): حيث أنه فقط جزءاً من طاقته الحركية

2) كرة كتلتها (m) وسرعتها (v) اصطدمت بجدار وارتدت عنه فاقدة (36%) من طاقتها الحركية، ما كمية زخمها بعد التصادم؟

- (أ) $(\frac{3}{5}mv)$ (ب) $(\frac{4}{5}mv)$ (ج) $(\frac{1}{2}mv)$ (د) (mv)

الجواب (ب): $K_f = K_i - \Delta K = K_i - \frac{36}{100}K_i = \frac{64}{100}K_i \Rightarrow P_f = \sqrt{2mK_f}$

$$P_f = \sqrt{\frac{64}{100}(2mK_i)} = \frac{4}{5}P_i = \frac{4}{5}mv$$

3) أي الكميات الآتية محفوظة دائماً في أية عملية تلاصق لمنظومة أجسام تتحرك دورانياً حول محور ثابت؟

- (أ) الطاقة الحركية الدورانية (ب) الزخم الزاوي (ج) السرعة الزاوية (د) العزم الدوراني
الجواب (ب): حيث تكون محصلة العزوم الخارجية تساوي صفراً.

4) يدور دولاب بمعدل (6) دورات في الثانية، فإذا علمت أن قصوره الدوراني ($1.12Kg.m^2$)، ما مقدار طاقته الحركية الدورانية بوحدة (ال جول)؟

- (أ) (21.1) (ب) (23.63) (ج) (795.88) (د) (253.2)

الجواب (ج): $\omega = 6 \times 2\pi = 12\pi rad/s$

$$K = \frac{1}{2}I\omega^2 = 0.5 \times 1.12 \times (12\pi)^2 = 795.88J$$

5) يدفع رجل كتلته ($50Kg$) يقف على أرضية جليدية أفقية ولداً ساكناً كتلته ($30Kg$) كم يساوي

التغير في زخم الرجل والولد معاً بوحدة ($Kg.m/s$)؟

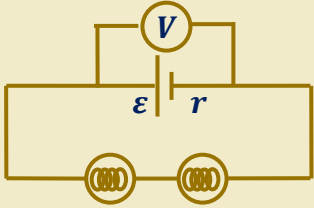
- (أ) 0 (ب) 100 (ج) 120 (د) 200

الجواب (أ): يكون زخم النظام المكون من الرجل والولد محفوظ لعدم وجود قوة خارجية مؤثرة.

6 وصلت مقاومة فلزية بفرق جهد ($10V$) لفترة زمنية (Δt) فتولدت فيها كمية من الطاقة الحرارية مقدارها ($2000J$) ما مقدار كمية الشحنة التي عبرت مقطع من هذه المقاومة خلال هذه الفترة الزمنية بوحدة كولوم.

- أ) (20000) ب) (200) ج) (20) د) (0.02)

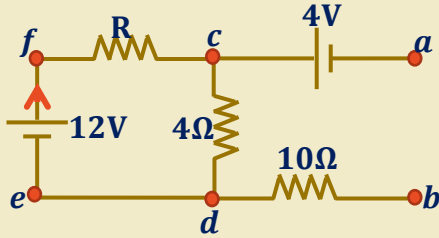
الجواب (ب): $P = IV = \frac{\Delta q}{\Delta t} V = \frac{E}{\Delta t} \Rightarrow \Delta q = \frac{E}{V} = \frac{2000}{10} = 200C$



7 في الدارة الكهربائية المجاورة، إذا احترقت فتيلة أحد المصباحين المتماثلين، ماذا يحدث لقراءة الفولتميتر؟

- أ) تزداد ب) تقل ج) تبقى ثابت د) تنعدم

الجواب (أ): عندما تحترق فتيلة أحد المصباحين تصبح الدارة مفتوحة، وقراءة الفولتميتر تصبح (ε) بدلاً من ($\varepsilon - Ir$)



8 في الدارة الكهربائية المبينة في الشكل المجاور، إذا علمت أن قدرة المقاومة (4Ω) تساوي ($16W$) فما فرق الجهد بين النقطتين (a, b) بوحدة (الفولت)؟

- أ) 2 ب) 4 ج) 8 د) 12

الجواب (ب): نحسب شدة التيار الكهربائي حيث $P = I^2 R \Rightarrow I = \sqrt{\frac{P}{R}} = \sqrt{\frac{16}{4}} = 2A$

نحسب (V_{ab}) عبر المسار ($acdb$)

$$V_{ab} = - \sum \Delta V_{ab} = -(4 - 2 \times 4) = 4V$$

9) يمثل الشكل المجاور سلكاً يسري فيه تيار كهربائي شدته $\left(\frac{9}{\pi} A\right)$ في الاتجاه المبين، ما مقدار واتجاه شدة المجال المغناطيسي عند النقطة (c) المبينة في الشكل؟

(أ) $1.0 \times 10^{-5} T(-z)$

(ب) $1.0 \times 10^{-5} T(+z)$

(ج) $0.5 \times 10^{-5} T(-z)$

(د) $0.5 \times 10^{-5} T(+z)$

الجواب (د): أولاً نحسب عدد اللفات حيث $\left(N = \frac{30}{360} = \frac{1}{12} \text{ لفة}\right)$

$$B = \frac{\mu_0 I N}{2R} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \times \frac{9}{\pi} \times \frac{1}{12}}{2 \times 3 \times 10^{-2}} = 0.5 \times 10^{-5} (+z)$$

شدة المجال المغناطيسي على امتداد السلكين تساوي صفراً.

10) يتحرك أيون يحمل شحنة موجبة $(3.2 \times 10^{-19} C)$ في منطقة مجالين متعامدين: المغناطيسي شدته $(0.1 T)$ والكهربائي شدته $(5 \times 10^2 V/m)$ إذا كان تسارع هذا الأيون يساوي صفراً فما مقدار سرعته بوحدة (m/s) ؟

(أ) (1.6×10^{-17}) (ب) (2×10^{-4}) (ج) (50) (د) (5×10^3)

الجواب (د): تسارع الأيون صفر يعني أن محصلة القوة المؤثرة عليه تساوي صفر أي أن $(F_B = F_E)$ ولذلك يكون:

$$v = \frac{E}{B} = \frac{5 \times 10^2}{0.1} = 5 \times 10^3 m/s$$